- 1. 中性子輸送方程式の導出
  - 1.1 中性子の表現
    - 1.1.1 中性子密度
    - 1.1.2 中性子束（フラックス）の定義
      - 角中性子束 (Angular Flux)
      - スカラー中性子束 (Scalar Flux)
      - 全中性子束 (Total Flux)

1. 中性子輸送方程式の導出

1.1 中性子の表現

中性子の集団は、位置 $\vec{r}$、方向 $\vec{\Omega}$、エネルギー E、時間 t の変数で記述されます。

1.1.1 中性子密度

微小体積 dV、微小立体角 $d\Omega$、微小エネルギー範囲 dE 内に存在する中性子の数は次のように表されます。

$$N(\vec{r}, \vec{\Omega}, E, t)\, dV\, d\Omega\, dE$$

> (1)

ここで、$N(\vec{r}, \vec{\Omega}, E, t)$ は、特定の状態（位置、方向、エネルギー）における**中性子密度**です。

1.1.2 中性子束（フラックス）の定義

原子炉物理では、単位時間・単位面積あたりの中性子通過数である「中性子束」が重要な指標となります。

角中性子束 (Angular Flux)

中性子密度に速度 v を乗じることで、方向依存性を持つ**角中性子束** ϕ が定義されます。

$$\phi(\vec{r}, \vec{\Omega}, E, t) = v\, N(\vec{r}, \vec{\Omega}, E, t)$$

> (2)

スカラー中性子束 (Scalar Flux)

角中性子束を全方向（4π ステラジアン）について積分することで、方向依存性を除いた**スカラー中性子束**が得られます。

$$\phi(\vec{r}, E, t) = \int_{4\pi} \phi(\vec{r}, \vec{\Omega}, E, t)\, d\Omega$$

> (3)

この $\phi(\vec{r}, E, t)$ はエネルギーに依存するため、**中性子スペクトル**とも呼ばれます。

全中性子束 (Total Flux)

さらにエネルギー E について積分を行うことで、その地点におけるすべてのエネルギー帯の中性子束を合計した**全中性子束**が求められます。

$$\phi(\vec{r}, t) = \int_{0}^{\infty} \phi(\vec{r}, E, t)\, dE$$

> (4)